

Asal Kata “Radical” dan “Irrational” dalam Matematika

BiMath: Laboratorium Matematika

31 Juli 2026

Ringkasan

Artikel ini membahas etimologi istilah matematika *radical* (radikal) dan *irrational* (irasional). Kedua istilah tersebut memiliki akar kata dari bahasa Latin dan Yunani kuno yang berkaitan erat dengan konsep matematika dasar, yaitu operasi akar dan representasi bilangan sebagai rasio dua bilangan bulat. Pembahasan dilengkapi dengan contoh formal, khususnya pembuktian bahwa $\sqrt{2}$ merupakan bilangan irasional.

Kata Kunci: etimologi, radikal, irasional, akar kata, sejarah matematika, $\sqrt{2}$

1 Pendahuluan: Mengapa Etimologi Penting?

Memahami asal-usul istilah matematika bukan sekadar pengetahuan sejarah yang menarik. Penelitian dalam pendidikan matematika menunjukkan bahwa pemahaman etimologis dapat membantu siswa membangun *meaningful learning* (pembelajaran bermakna). Seperti yang dikemukakan oleh Skemp (1976), perbedaan antara pemahaman prosedural (*instrumental understanding*) dan pemahaman konseptual (*relational understanding*) menunjukkan bahwa siswa yang memahami “mengapa” suatu istilah digunakan akan lebih mampu menerapkan konsep tersebut dalam berbagai konteks.

Dalam matematika, banyak istilah yang digunakan saat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani Kuno, Latin, maupun Arab. Memahami asal-usul istilah tersebut tidak hanya membantu mengingat definisi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana suatu konsep matematika berkembang sepanjang sejarah. Sebagai contoh, istilah *radical* dan *irrational* sering dianggap sebagai istilah teknis yang harus dihafalkan. Padahal, kedua istilah tersebut memiliki makna etimologis yang sangat dekat dengan konsep matematikanya. Kata *radical* berkaitan dengan “akar”, sedangkan *irrational* berkaitan dengan “tidak dapat dinyatakan sebagai rasio”.

Dengan memahami sejarah bahasa di balik istilah-istilah tersebut, pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna karena peserta didik tidak hanya mengetahui *bagaimana* suatu konsep digunakan, tetapi juga *mengapa* istilah tersebut dipilih.

2 Asal Kata “Radical” (Radikal)

Kata **radical** berasal dari bahasa Latin *radix* (jamak: *radices*), yang secara harfiah berarti “akar” (seperti akar tumbuhan).

2.1 Perkembangan Makna

- **Secara Fisik dan Filosofis:** Dalam bahasa Latin, *radicalis* merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan “akar”, “sumber”, “fondasi”, atau “dasar utama” dari suatu hal.
- **Dalam Matematika:** Pada abad ke-16, para matematikawan Eropa menerjemahkan istilah matematika Arab *jadṛ* (جَدْر) yang juga berarti akar tumbuhan atau dasar ke dalam bahasa Latin sebagai *radix*. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada nilai dasar yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri akan menghasilkan bilangan tertentu (misalnya akar kuadrat).
- **Penggunaan Simbol:** Kata *radix* inilah yang mengilhami penggunaan huruf *r* kecil, yang lama-kelamaan berevolusi menjadi simbol akar $\sqrt{}$ (simbol *radical*).

2.2 Evolusi Simbol Akar dari Masa ke Masa

Simbol akar yang digunakan saat ini, yaitu $\sqrt{}$, tidak langsung muncul dalam bentuk modernnya. Pada abad ke-16, matematikawan Jerman Christoph Rudolff menggunakan simbol yang menyerupai huruf “r” memanjang sebagai singkatan dari kata Latin *radix*. Seiring perkembangan percetakan dan notasi matematika, bentuk tersebut mengalami penyempurnaan hingga menjadi simbol akar modern yang digunakan di seluruh dunia.

Pada abad ke-17, René Descartes kemudian memperkenalkan garis horizontal (disebut *vinculum*) di atas ekspresi agar seluruh bilangan di bawah tanda akar dapat ditunjukkan dengan lebih jelas. Penggunaan *vinculum* sebenarnya berakar dari praktik matematikawan India dan Arab yang menggunakan garis untuk menunjukkan kelompok bilangan. Descartes menggabungkan simbol akar dengan *vinculum* untuk menciptakan notasi $\sqrt{x^2 + y^2}$ yang kita gunakan sekarang, sehingga jelas bahwa seluruh ekspresi di bawah tanda akar termasuk dalam operasi radikal.

2.3 Jejak dalam Peradaban Islam

Perlu dicatat bahwa kontribusi dunia Islam dalam transmisi istilah ini sangat penting. Matematikawan Muslim seperti Al-Khawarizmi (sekitar 780–850 M) dan Omar Khayyam (1048–1131 M) menggunakan kata *jadṛ* (akar) untuk konsep yang sama. Karya-karya mereka diterjemahkan ke bahasa Latin di Eropa pada abad ke-12, menjadi jembatan antara pengetahuan Yunani kuno dan Renaisans Eropa.

2.4 Catatan tentang Istilah Arab *Jadṛ*

Perlu dicatat bahwa kata Arab *jadṛ* (جَدْر) memiliki nuansa makna yang lebih kaya daripada sekadar “akar”. Dalam tradisi intelektual Islam, *jadṛ* juga merujuk pada:

- **Sumber atau asal-usul** sesuatu (akar genealogis),
- **Esensi atau inti** dari suatu konsep,
- **Fondasi** dari bangunan pengetahuan.

Makna ganda inilah yang membuat istilah tersebut sangat tepat digunakan dalam matematika: akar kuadrat bukan hanya operasi aljabar, tetapi juga pencarian esensi fundamental dari suatu bilangan.

2.5 Mengapa Disebut “Akar”?

Dalam matematika, operasi akar merupakan **kebalikan (inverse)** dari operasi perpangkatan. Sebagai contoh,

$$5^2 = 25 \implies \sqrt{25} = 5.$$

Artinya, operasi akar **mencari bilangan asal (akar)** yang menghasilkan suatu bilangan setelah dipangkatkan. Karena itu, istilah “**akar**” sangat tepat: kita berusaha menemukan **nilai dasar (root)** yang menjadi asal terbentuknya suatu hasil. Hal yang sama berlaku untuk akar pangkat lainnya:

$$\sqrt[3]{27} = 3, \quad 3^3 = 27.$$

Secara umum,

$$\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a.$$

Operasi akar merupakan contoh fungsi invers dari perpangkatan apabila domainnya dipilih secara tepat. Sebagai contoh, fungsi $f(x) = x^2$, $x \geq 0$, memiliki fungsi invers $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$. Pembatasan domain diperlukan karena fungsi x^2 pada seluruh bilangan real tidak bersifat satu-satu (*one-to-one*), sehingga tidak memiliki invers.

Dengan demikian, **operasi radical (akar)** merupakan proses mencari bilangan asal dari suatu perpangkatan.

2.6 Dari Akar Kuadrat ke Akar Persamaan

Perluasan makna “radical” dalam matematika tidak berhenti pada operasi akar sederhana. Dalam aljabar modern, istilah *root* (akar) juga digunakan untuk menyebut solusi dari persamaan polinomial:

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

Nilai x yang memenuhi persamaan disebut *roots* karena, seperti halnya akar kuadrat, nilai-nilai tersebut merupakan “sumber” atau “dasar” yang membuat persamaan menjadi benar.

Hubungan ini menjadi sangat penting dalam teorema fundamental aljabar, yang menyatakan bahwa setiap persamaan polinomial derajat n memiliki tepat n akar (termasuk akar kompleks) – sebuah konsep yang menghubungkan operasi radical dengan struktur aljabar yang lebih dalam. Selain itu, istilah *root* juga digunakan dalam berbagai cabang matematika, misalnya pada persamaan $x^2 - 5x + 6 = 0$, bilangan $x = 2$ dan $x = 3$ disebut *roots* (akar-akar persamaan) karena merupakan nilai dasar yang menyebabkan persamaan tersebut bernilai nol. Dengan demikian, makna kata “akar” dalam matematika selalu berkaitan dengan pencarian nilai asal atau nilai fundamental yang menghasilkan suatu kondisi tertentu.

Analogi Sederhana: Seperti akar pohon merupakan sumber tumbuhnya batang dan cabang, dalam matematika bilangan akar merupakan “sumber” yang ketika dipangkatkan menghasilkan bilangan tertentu. Bonus etimologi: makna “radikal” dalam politik atau pemikiran juga berasal dari akar kata yang sama – artinya perubahan yang mendasar sampai ke “akar-akarnya”.

3 Asal Kata “Irrational” (Irasional)

Kata **irrational** dibangun dari gabungan awalan dan kata dasar bahasa Latin: **in-** (artinya “tidak” atau “bukan”) + **ratio** (artinya “hitungan”, “alasan”, “hubungan”, atau “rasio/perbandingan”).

3.1 Perkembangan Makna

- **Pengaruh Bahasa Yunani Kuno:** Kata ini merupakan terjemahan langsung (*calque*) dari istilah Yunani Kuno $\alpha\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ (*alogos*).

α - (tidak) + $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ (kata, alasan, rasio, atau proporsi).

- **Secara Matematika:** Ketika Pythagoras dan para pengikutnya menemukan bahwa panjang sisi miring segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi 1 tidak bisa dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat ($\sqrt{2}$), mereka menyebutnya *alogos* — artinya “tidak dapat dinyatakan sebagai rasio/perbandingan”.
- **Penerjemahan ke Latin:** Matematikawan Romawi menerjemahkan *alogos* menjadi *irrationalis* (dari kata *ratio*). Dalam matematika, *ratio* merujuk pada *perbandingan* dua bilangan bulat,

$$\frac{a}{b}, \quad b \neq 0.$$

Jadi, bilangan irasional secara harfiah berarti “bilangan yang tidak memiliki representasi sebagai rasio dua bilangan bulat.”

3.2 Perbandingan Bilangan Rasional dan Irrasional

Bilangan rasional dapat dituliskan sebagai

$$\frac{a}{b}, \quad a, b \in \mathbb{Z}, \quad b \neq 0.$$

Sebaliknya, bilangan irasional tidak memiliki representasi seperti itu.

Contoh bilangan rasional:

$$\frac{1}{2}, \quad -\frac{7}{3}, \quad 5 = \frac{5}{1}.$$

Contoh bilangan irasional:

$$\sqrt{2}, \quad \sqrt{5}, \quad \pi, \quad e.$$

3.3 Mengapa $\sqrt{2}$ Disebut Bilangan Irrasional?

Misalkan kita mencoba menuliskan $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ dengan a dan b bilangan bulat yang tidak memiliki faktor persekutuan selain 1 (pecahan paling sederhana).

Jika kedua ruas dikuadratkan,

$$2 = \frac{a^2}{b^2} \implies a^2 = 2b^2.$$

Ini berarti a^2 genap, sehingga a juga genap. Tuliskan $a = 2k$. Substitusi kembali menghasilkan

$$4k^2 = 2b^2 \implies b^2 = 2k^2,$$

yang berarti b juga genap. Akibatnya, a dan b sama-sama memiliki faktor 2, bertentangan dengan asumsi bahwa pecahan tersebut sudah paling sederhana. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Jadi, $\sqrt{2}$ memang **tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat**, sehingga disebut **bilangan irasional**.

3.4 Refleksi atas Pembuktian $\sqrt{2}$

Pembuktian di atas merupakan salah satu contoh paling elegan dalam matematika yang menggunakan metode *proof by contradiction* (pembuktian dengan kontradiksi). Metode ini bekerja dengan mengasumsikan kebalikan dari pernyataan yang ingin dibuktikan, kemudian menunjukkan bahwa asumsi tersebut menyebabkan kemustahilan logis. Metode ini didasarkan pada hukum logika *law of excluded middle* (hukum tengah yang ditiadakan), yang menyatakan bahwa suatu pernyataan pasti benar atau salah, tidak ada jalan tengah.

Pembuktian ini juga memiliki konsekuensi filosofis yang mendalam. Jika $\sqrt{2}$ tidak dapat dinyatakan sebagai rasio dua bilangan bulat, maka terdapat “celah” di antara bilangan-bilangan rasional yang diisi oleh bilangan-bilangan irasional. Sistem bilangan real pun menjadi lebih kaya dan lebih kompleks daripada sekadar himpunan bilangan rasional.

“Tuhan menciptakan bilangan bulat, selebihnya adalah karya manusia.” — Leopold Kronecker

Kutipan Kronecker ini menggemakan keterkejutan para matematikawan terhadap keberadaan bilangan irasional, yang tidak dapat dibangun secara langsung dari bilangan bulat melalui operasi aritmetika dasar.

3.5 Hubungan dengan Bentuk Desimal

Bilangan rasional selalu mempunyai bentuk desimal yang berhenti atau berulang. Sebagai contoh,

$$\frac{1}{4} = 0.25, \quad \frac{1}{3} = 0.333333 \dots$$

Sebaliknya, bilangan irasional mempunyai bentuk desimal tak hingga yang tidak berulang. Misalnya,

$$\sqrt{2} = 1.41421356237 \dots, \quad \pi = 3.1415926535 \dots$$

Pola inilah yang menjadi salah satu ciri penting bilangan irasional.

3.6 Dampak Historis Penemuan Bilangan Irasional: Krisis Pythagoras

Pada masa Yunani Kuno, para pengikut Pythagoras meyakini bahwa seluruh besaran di alam dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat. Penemuan bahwa diagonal persegi bersisi satu memiliki panjang $\sqrt{2}$ yang tidak dapat dituliskan sebagai rasio dua bilangan bulat merupakan sebuah kejutan besar dalam sejarah matematika.

Kisah penemuan $\sqrt{2}$ bukan sekadar anekdot sejarah. Menurut legenda, Hippasus dari Metapontum (anggota sekte Pythagoras) menemukan bahwa diagonal persegi tidak dapat dinyatakan dalam rasio bilangan bulat. Penemuan ini begitu mengguncang keyakinan Pythagoras bahwa alam semesta tersusun dari bilangan-bilangan bulat dan rasionya, sehingga Hippasus dihukum mati dengan cara ditenggelamkan ke laut. Meskipun kebenaran historis kisah ini masih diperdebatkan, legenda tersebut menggambarkan betapa revolusionernya penemuan bilangan irasional pada masa itu. Ini adalah salah satu contoh paling awal dalam sejarah di mana bukti matematis memaksa para pemikir untuk merevisi keyakinan filosofis mereka tentang realitas.

Penemuan ini mengubah cara pandang matematikawan terhadap konsep bilangan dan menjadi salah satu tonggak lahirnya teori bilangan real.

3.7 Posisi Bilangan Irasional dalam Sistem Bilangan

Bilangan rasional dan bilangan irasional bersama-sama membentuk himpunan bilangan real,

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}),$$

dengan $\mathbb{Q} \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \emptyset$. Artinya, setiap bilangan real pasti termasuk salah satu dari dua kategori tersebut: rasional atau irasional.

3.8 Bilangan Irasional yang Terkenal

Beberapa bilangan irasional memiliki peran sentral dalam berbagai cabang matematika:

- $\sqrt{2}$: Bilangan irasional pertama yang ditemukan, terkait dengan geometri dan teorema Pythagoras.
- π : Rasio keliling lingkaran terhadap diameternya, muncul dalam geometri, trigonometri, dan analisis.
- e : Bilangan Euler, basis logaritma natural, muncul dalam kalkulus dan pertumbuhan eksponensial.
- ϕ (Rasio Emas): Nilai $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, muncul dalam seni, arsitektur, dan alam.

Menariknya, meskipun π dan e sama-sama irasional, pembuktian irasionalitas π jauh lebih sulit daripada $\sqrt{2}$. Johann Heinrich Lambert baru berhasil membuktikan irasionalitas π pada tahun 1761, lebih dari dua milenium setelah penemuan $\sqrt{2}$!

Bahkan lebih mencengangkan: meskipun kita tahu π irasional, pembuktian bahwa $\pi + e$ irasional masih menjadi masalah terbuka (*open problem*) dalam matematika hingga hari ini. Ini menunjukkan bahwa meskipun konsep dasar seperti irasionalitas telah dipahami sejak zaman kuno, masih banyak misteri yang belum terpecahkan.

3.9 Perdebatan Filosofis: Apakah Bilangan Irasional “Nyata”?

Keberadaan bilangan irasional menimbulkan pertanyaan filosofis yang mendalam: apakah bilangan-bilangan ini “ada” di alam atau hanya konstruksi matematis? Di satu sisi, $\sqrt{2}$ secara fisik muncul sebagai panjang diagonal persegi – sebuah realitas geometris yang tidak dapat disangkal. Di sisi lain, representasi desimalnya yang tidak pernah berakhir (1.41421356...) menunjukkan bahwa kita tidak pernah dapat menuliskannya secara lengkap dalam notasi desimal.

Paradoks inilah yang membuat matematikawan seperti Leopold Kronecker (1823–1891) menolak keberadaan bilangan irasional sebagai objek matematika yang sah. Kronecker terkenal dengan pernyataannya yang telah dikutip sebelumnya. Namun, perkembangan analisis real pada abad ke-19 (terutama melalui karya Richard Dedekind dan Georg Cantor) berhasil membangun fondasi logis yang ketat untuk bilangan irasional, sehingga statusnya sebagai objek matematika yang sah akhirnya diterima secara universal.

3.10 Aplikasi Praktis Bilangan Irasional dalam Sains dan Teknologi

Meskipun tampak abstrak, bilangan irasional memiliki aplikasi praktis yang luas dalam sains dan teknologi:

- π (3.14159...): Tanpa π , kita tidak akan memiliki GPS, radar, atau teknologi komunikasi nirkabel yang mengandalkan perhitungan gelombang elektromagnetik.
- $\sqrt{2}$: Rasio aspek kertas A4 ($1 : \sqrt{2}$) memungkinkan kertas dilipat atau diperbesar dengan mempertahankan proporsinya – prinsip dasar dalam desain grafis dan percetakan.
- e (2.71828...): Bilangan Euler adalah jantung dari kalkulus dan model pertumbuhan eksponensial, yang digunakan dalam keuangan, biologi populasi, dan fisika nuklir.
- ϕ (1.61803...): Rasio emas muncul dalam struktur kristal, formasi galaksi, dan bahkan dalam pengaturan daun pada tumbuhan (filotaksis).

Keberadaan bilangan irasional di alam menunjukkan bahwa matematika bukanlah sekadar abstraksi manusia, melainkan bahasa yang digunakan alam semesta untuk berbicara.

3.11 Penting untuk Dipahami

Istilah “**irasional**” dalam matematika **tidak berarti “tidak masuk akal”** seperti dalam bahasa sehari-hari. Sebaliknya, istilah tersebut hanya menyatakan bahwa suatu bilangan **tidak dapat dituliskan dalam bentuk rasio** $\frac{a}{b}$ dengan $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$. Bilangan irasional tetap merupakan bilangan yang sah dan memiliki sifat-sifat matematika yang sangat teratur.

3.12 Fakta Menarik

Walaupun dalam bahasa sehari-hari kata “radikal” sering dikaitkan dengan perubahan ekstrem dan kata “irasional” sering diartikan sebagai “tidak masuk akal”, kedua istilah tersebut memiliki makna yang sangat berbeda dalam matematika. Dalam matematika, keduanya merupakan istilah teknis yang bersifat netral dan memiliki definisi yang tepat.

4 Ringkasan Etimologi

Tabel 1: Ringkasan Etimologi “Radical” dan “Irrational”

Istilah	Akar Kata (Latin)	Makna Asal	Makna Matematika
Radical	<i>radix</i>	Akar / Fondasi / Sumber dasar	Operasi mencari bilangan asal dari suatu perpangkatan ($\sqrt{\quad}$)
Irrational	<i>in-</i> + <i>ratio</i>	Tanpa rasio / Tidak berupa perbandingan	Bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan $\frac{a}{b}$, dengan $a, b \in \mathbb{Z}$ dan $b \neq 0$

Intuisi yang mudah diingat:

Radical bertanya, “*Bilangan asalnya apa?*” (mencari **akar**).

Irrational bertanya, “*Bisakah bilangan ini ditulis sebagai pecahan dua bilangan bulat?*” Jika **tidak**, maka bilangan tersebut adalah **irasional**.

5 Penutup

Etimologi sering kali membantu memahami makna suatu konsep matematika secara lebih mendalam. Istilah *radical* mengingatkan bahwa operasi akar bertujuan mencari nilai dasar (root) dari suatu perpangkatan, sedangkan istilah *irrational* menegaskan bahwa terdapat bilangan-bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai rasio dua bilangan bulat.

Dengan memahami asal-usul istilah tersebut, pembelajaran matematika tidak lagi sekadar menghafal simbol dan definisi, tetapi juga mengenali sejarah perkembangan ide-ide matematika yang telah diwariskan sejak Yunani Kuno, dunia Islam, hingga matematika modern.

Implikasi untuk Pembelajaran Matematika

Pemahaman etimologis istilah matematika memiliki implikasi praktis dalam pengajaran:

1. **Mengurangi Beban Memori:** Siswa tidak perlu menghafal definisi secara terpisah; makna istilah dapat diturunkan dari akar katanya.
2. **Meningkatkan Keterlibatan:** Cerita di balik istilah matematika membuat pelajaran lebih menarik dan kontekstual.
3. **Mengembangkan Literasi Matematika:** Siswa belajar bahwa matematika adalah produk budaya dan sejarah, bukan sekumpulan rumus abstrak.

Sebagai contoh konkret, ketika mengajar konsep akar kuadrat, guru dapat memulai dengan pertanyaan: “*Mengapa operasi ini disebut ‘akar’?*” Siswa kemudian diajak untuk menemukan sendiri bahwa mereka sedang mencari “sumber” dari suatu bilangan. Pendekatan ini tidak hanya membuat pelajaran lebih menarik, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan metakognitif.

Dengan pendekatan etimologis, matematika menjadi lebih manusiawi dan lebih mudah dipahami.

“Mathematics is not about numbers, equations, computations, or algorithms: it is about understanding.” — William Paul Thurston

Pustaka

- [1] Burton, D. M. (2011). *The History of Mathematics: An Introduction*. McGraw-Hill.
- [2] Stillwell, J. (2010). *Mathematics and Its History*. Springer.
- [3] Skemp, R. R. (1976). Relational Understanding and Instrumental Understanding. *Mathematics Teaching*, 77, 20–26.
- [4] Lambert, J. H. (1761). Mémoire sur quelques propriétés remarquables des quantités transcendentes circulaires et logarithmiques. *Histoire de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Berlin*, 17, 265–322.
- [5] Dedekind, R. (1872). *Stetigkeit und irrationale Zahlen*. Braunschweig: Vieweg.